No
Date

Soal 5 : Konvergensi Customer lifetime value dan kekontinuan biaya

Parameter personalisasi

$N = 22$

$a = 2$

$b = 2$

$k = 5$

$\theta_0 = 70°$

$d = 0.003$

- L_1 (metode pemfaktoran)

$L_1 = \lim (x \to k) [(x^2 - k^2) / (x - k)]$

$= \lim (x \to 5) [(x^2 - 5^2) / (x - 5)]$

$= \lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 5^2}{x - 5} = \frac{x^2 - 25}{x - 5}$

$= \frac{5^2 - 25}{5 - 5} = \frac{0}{0}$

$\Rightarrow \lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} \Rightarrow \frac{(\cancel{x-5})(x+5)}{\cancel{x-5}}$

$= x + 5 \Rightarrow 5 + 5 = 10$

- L_2 (metode rasionalisasi)

$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{(x + (k+1)^2)} - (k+1)}{x}$

$= \frac{\sqrt{x + 36} - 6}{0} = \frac{0}{0}$

$\Rightarrow \frac{\sqrt{x+36} - 6}{x} \times \frac{\sqrt{x+36} + 6}{\sqrt{x+36} + 6}$

$= \frac{(x + 36) - 36}{x(\sqrt{x+36} + 6}$

$= \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}(\sqrt{x+36} + 6)} = \frac{1}{\sqrt{x+36} + 6} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{6+36} + 6} = \frac{1}{6+6} = \frac{1}{12}$

Scanned with CamScanner

No
Date

- L_3 (limit tak hingga)

$$\lim_{x \to \infty} \frac{(a+2)x^3 + bx + 7}{x^3 - x + 5}$$

$$= \frac{(2+2)x^3 + 2x + 7}{x^3 - x + 5}$$

$$= \frac{4x^3 + 2x + 7}{x^3 - x + 5} \Rightarrow \text{bagi semua elemen dengan } x^3$$

$$= \frac{4 + \frac{2x}{x^3} + \frac{7}{x^3}}{1 - \frac{x}{x^3} + \frac{5}{x^3}}$$

Karena bilangan apapun yang dibagi tak hingga hasilnya 0, maka:

$$= \frac{4 + 0 + 0}{1 - 0 + 0} = 4$$

5.2.

$$L_4 = \lim_{x \to 0} \frac{(\sin(a+1)x)(\tan(b+2)x)}{x^2}$$

$$= \frac{\sin(3x) \cdot \tan(4x)}{x^2}$$

$$= \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{x}\right) \cdot \lim_{x \to 0} \frac{\tan(4x)}{x}$$

$$= \left(\lim_{x \to 0} 3 \frac{\sin(3x)}{3x}\right)\left(\lim_{x \to 0} 4 \frac{\tan 4x}{4x}\right)$$

$$L_4 = (3 \cdot 1) \cdot (4 \cdot 1)$$

$$= 12$$

Pendekatan ini absah secara matematis karena mengacu pada dua teorema kalkulus

- Teorema limit dasar trigonometri $\Rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{\sin(ax)}{ax} = 1$ dan $\lim_{x \to 0} \frac{\tan(ax)}{ax} = 1$

teorema ~~ini~~ ini membuktikan saat sudut mendekati 0, nilai sin dan tan akan mendekati nilai sudut itu sendiri (dalam radian)

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner

No
Date

5.3

(d.) $R(n) = \frac{(100 \cdot n + k)}{n + (a+b+1)}$

$= \frac{100n + 5}{n+5}$

$\lim_{n \to \infty} R(n) = \lim_{n \to \infty} \frac{100n+5}{n+5}$

$= \frac{\frac{100n}{n} + \frac{5}{n}}{\frac{n}{n} + \frac{5}{n}} = \frac{100 + \frac{5}{n}}{1 + \frac{5}{n}}$

$= \frac{100 + 0}{1 + 0} = 100$

=> Berdasarkan pemodelan fungsi $R(n)$, diinterpretasikan bahwa ketika waktu berlangganan berjalan sangat panjang, pendapatan bulanan dari pelanggan reguler tidak akan menunjuk naik tanpa batas. Tren pendapatan akan mengalami saturasi dan akhirnya stabil secara konstan pada batas atasnya = 100

(e.) $\lim_{n \to \infty} = \sqrt{n^2 + k \cdot n} - \sqrt{n^2 + b \cdot n}$

$= \sqrt{n^2+5n} - \sqrt{n^2+2n}$

$= \frac{(\sqrt{n^2+5n} - \sqrt{n^2+2n})\ (\sqrt{n^2+5n} + \sqrt{n^2+2n})}{\sqrt{n^2+5n} + \sqrt{n^2+2n}}$

(gunakan sifat aljabar $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

$= \frac{(n^2+5n) - (n^2+2n)}{\sqrt{n^2+5n} + \sqrt{n^2+2n}}$

$= \frac{3n}{\sqrt{n^2+5n} + \sqrt{n^2+2n}}$

$= \frac{3}{\sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{5n}{n^2}} + \sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{2n}{n^2}}}$

$= \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{5}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}}}$

$= \frac{3}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1+0}} = \frac{3}{2} = 1,5$ //

interpretasi :

dua bentuk persamaan akar tersebut mengibaratkan dua skenario proyeksi pertumbuhan CLV, yang memiliki tren serupa. Hasil 1,5 memiliki arti, yaitu dalam proyeksi jangka waktu yang sangat panjang, gap (jarak) pendapatan skenario A dengan skenario B tidak akan melebar menjadi tak terkendali. Perbedaan akan mengerucut dan terkunci stabil pada selisih 1,5.

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner

No
Date

5.4

$$C(x) = \begin{cases} x^2 - 5^2 / x - 5 , & \text{jika } x < 5 \\ p , & x = 5 \\ 2x + q , & x > 5 \end{cases}$$

(F)

Syarat 1 : Fungsi C (5) harus terdefinisi

$x = 5$

$C(5) = p$

Syarat 2 : limit kiri dan kanan harus bernilai sama

limit kiri => $\lim_{x \to 5^-} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \to 5} \frac{\cancel{(x-5)}(x+5)}{\cancel{(x-5)}} = x + 5 = 5 + 5 = 10$

limit kanan => $\lim_{x \to 5^+} (2x + q) = 2(5) + q = 10 + q$

$10 = 10 + q$

$q = 10 - 10$

$q = 0$

Syarat 3 : nilai limit keseluruhan harus sama dengan nilai fungsi.

karena limit kiri dan kanan disamakan = 10, maka nilai limit pada $x = 5$ 10.

$\lim_{x \to 5} C(x) = C(5)$

=> agar C(x) kontinu tanpa celah di titik $k = 5$, maka nilai konstanta yang digunakan

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner